

OMAKASE - Cerebro Novo

Arquitetura, Fluxo e Estrutura de Dados

Fases 1, 2 e 3 | backend v2.6.3 | trade v1.3+

Gerado em 15/07/2026 | iavest-backend + iavest-trade

O QUE MUDA (resumo executivo)

A inteligencia SAI do backend e sobe pra uma IA externa (o cerebro novo).
O backend vira um COPYTRADE BURRO: so distribui a entrada pra quem assina.
A EA/MT5 assume a GESTAO: posicao, stop, saida, sizing e risco.
Toda entrada passa por um analisador (Claude Haiku) que aprova/reprova.
Modo sombra: o veredito e registrado mas nao bloqueia — gera dado pra calibrar.

As 3 fases

Fase	O que entrega	Status
1	Fila de propostas (claude_trader_operacao_analise) + rota de insercao	FEITA - commit 49b707f
2	Analizador (Claude Haiku) + veredito + replicacao	FEITA - commit 74aff1e
3	Copytrade burro (/claude-trader/ordem reescrito) + kill switch na replicacao	FEITA - a commitar

Este documento e a referencia da arquitetura nova. Para o cerebro v1 (descontinuado), ver ClaudeTrader_v2.6.0.pdf.

1. Detalhe Tecnico

1.1 O fluxo completo (ponta a ponta)

```
IA externa (cerebro novo)
  | POST /claude-trader/operacao-analise (senha propria, sem JWT)
  v
[claude_trader_operacao_analise] analise='pendente'
  |
  | cron 1x/min: GET /claude-trader/operacao-analise/processar?limite=5
  v
ANALISADOR: contexto (fundamentalista do dia + intraday + motivo)
  | -> Claude Haiku decide -> aprovado | reprovado
  v
[claude_trader_operacao_analise_veredito] (parecer + confianca + inputs + JSON)
  |
  | replica (modo sombra: SEMPRE | enforce: so aprovado)
  v
[claude_trader_operacao] status='aberta' + id_operacao_analise (rastros)
  |
  | EA polla: POST /claude-trader/ordem (copytrade: 1 por poll, FIFO, <=15min)
  v
[claude_trader_mt5_ordens] 'abrir' registrado por conta (nunca reenvia)
  |
  v
EA / MT5 executa e GERENCIA (stop, saida, sizing, risco) -> [trade]
```

1.2 Separacao de responsabilidades

Camada	Responsabilidade	Onde
Cerebro novo	DECIDE a entrada (direcao, preco, SL/SG) e o raciocinio (motivo)	IA externa
Analizador	APROVA ou REPROVA a entrada (Claude Haiku) e registra o parecer	iavest-backend
Copytrade	DISTRIBUI a entrada pra quem assina. Nao gerencia nada.	iavest-trade
EA / MT5	GERENCIA: posicao, stop, saida, sizing e risco (N posicoes)	MT5 do cliente

1.3 Fase 1 - Fila de propostas

- Rota: POST /claude-trader/operacao-analise - sem JWT, senha propria (CLAUDE_ANALISE_KEY).
- Auth fail-closed: sem a KEY no ambiente, a rota rejeita tudo (503) - env mal configurado nao abre porta.
- Grava com analise='pendente'. NAO e lida pela EA - fica retida ate a analise.
- Campos protegidos: a rule ignora o que a IA nao deve setar (status, resultado etc).
- Valida: id_estrategia, posicao (buy|sell) e preco_entrada sao obrigatorios.

1.4 Fase 2 - O analisador

- Rota: GET /claude-trader/operacao-analise/processar?limite=5 - auth SCHEDULER_SECRET.
- Cron 1x/min, 09h-17h, seg-sex (Brasilia). Lote de 5 por rodada (evita timeout: LLM e lento).
- Contexto montado: fundamentalista do dia (analysis_market) + intraday mais proximo do insert (analysis_intraday) + o bloco 'motivo' que a IA mandou.
- Modelo: claude-haiku-4-5. Responde {veredito, confianca, motivo}.
- Se o fundamentalista nao rodou -> null, analisa com o que tiver (direcao='indisponivel').
- Falha 3x (coluna tentativas) -> analise='erro' (nao fica em loop eterno).

TOGGLE CLAUDE_ANALISE_ENFORCE (o coracao da validacao)

false = MODO SOMBRA (padrao atual): analisa, registra o veredito e SEMPRE replica.
O Claude opina mas nao bloqueia. Gera DADO ROTULADO: da pra medir depois
'das que ele REPROVOU e executaram, quantas deram prejuizo?' - o contrafactual.

Sem isso voce nunca saberia se as reprovacoes dele prestam.
true = ENFORCA: reprovado NAO replica (nao vira ordem).

Estrategia: rodar dias em sombra -> medir efetividade -> so entao ligar o enforce.

1.5 Fase 3 - Copytrade burro

A rota /claude-trader/ordem foi reescrita (361 -> ~155 linhas). O modelo antigo assumia UMA posicao por dia e o backend gerenciando. O cerebro novo gera N entradas/dia e a EA gerencia.

```
1. senha
2. conta assina a estrategia? (metatrader_configs + assinatura + plano_estrategia)
3. KILL SWITCH (estrategia.stop_geral=1) -> encerra posicao aberta / nunca abre
4. proxima entrada nao-pegar por essa conta:
   WHERE id_estrategia=X AND modo='real' AND status='aberta'
     AND DATE(abertura_em)=CURDATE()
     AND abertura_em >= NOW() - INTERVAL 15 MINUTE      <- tolerancia
     AND NOT EXISTS (mt5_ordens: conta + id_operacao)    <- ja pegou?
   ORDER BY id_operacao ASC      <- FIFO
   LIMIT 1                      <- 1 por poll (a EA nao le array)
   -> entrega 'abrir' + registra em mt5_ordens
5. nada elegivel -> []
```

1.6 O que MORREU na Fase 3 (~250 linhas)

Removido	Por que
_reconciliar / _resolver_flat	o backend nao gerencia mais posicao
_confirmada + tem_posicao_aberta_recebida	nao precisa confirmar abertura
_dentro_janela_entrada (5 min)	virou tolerancia de 15 min na query
_guia_hoje (LIMIT 1)	nao comportava N entradas/dia - era um bug latente
_reentrada_aberta_hoje / _op_que_segue	trilho de reentrada: a EA resolve
encerrar_flat / manter / mover_stop	gestao passou pra EA
A TRAVA (espera infinita)	nao existe mais estado pra travar

BUG CORRIGIDO NO CAMINHO (importante)

A V2 esperava INFINITAMENTE por uma op aberta nao confirmada pela EA. Uma op de teste ficou aberta 8 DIAS e TRAVOU a conta: ela nunca mais recebeu ordem (o codigo achava que era 'lag' e esperava). Qualquer falha da EA (MT5 fora, margem, simulacao) causaria isso.
Fix intermediario: limitar a espera a janela. Fix definitivo: a Fase 3 remove a espera.
Licao: o painel 'abrir sem confirmacao' filtrava CURDATE() - por isso a trava de 8 dias ficou INVISIVEL. Ajustar pra NOW() - INTERVAL 7 DAY.

1.7 Deciso es de arquitetura (o porque)

- Cerebro novo cuida SO da entrada; gestao vai pra EA. Consequencia: a claude_trader_analise (log do Haiku protegendo stop no v1) vira DEAD CODE - marcada pra aposentar.
- Estrategia 6 (ClaudeIA / cerebro v1) DESCONTINUADA. Se retomar, entra pelo fluxo novo (inserindo primeiro na claude_trader_operacao_analise).
- Sem teto de posicoes simultaneas no backend: se a IA gerar 4 entradas, o cliente pode ficar com 4 posicoes. Quem controla o risco e a EA/MT5 - decisao consciente.
- Tolerancia 15 min: casa com a cadencia do cerebro (~15min/barra). Entrada velha nao vale.
- 1 por poll: a EA nao le array. Como ela polla a cada segundos, 3 entradas = 3 polls.

2. Estrutura de Dados

2.1 Mapa das tabelas do fluxo

Tabela	Papel	Quem escreve
claudetraderoperacaoanalise	Fila de PROPOSTAS (pendente/aprovado/reprovado/erro)	IA externa (rota)
claudetraderoperacaoanaliseveredito	PARECER do Claude (1 linha por analise)	Analizador (cron)
claudetraderoperacao	A ORDEM real (a guia que a EA le)	Analizador (replica)
claudetradermt5ordens	LOG de entrega por conta (quem ja pegou o que)	Rota /ordem
trade	EXECUCAO real no MT5 (resultado financeiro)	EA (/metatrader/trade)
claudetraderanalise	[v1] log do Haiku protegendo stop - A APOSENTAR	(ninguem - dead)

2.2 claudetraderoperacaoanalise (a proposta - Fase 1)

Copia ENXUTA da claudetraderoperacao: so a proposta pura, sem campos de execucao/resultado (esses ficam na operacao real). 17 colunas.

Coluna	Tipo	Descricao
idoperacao	int PK	id da proposta (auto)
idativosbase	int	1 = WIN
idestrategia	int	estrategia alvo
posicao	enum	buy sell - a direcao DURA (pra execucao)
tipo_posicao	TEXT	resumo livre da entrada (ex: 'venda-curta')
preco_entrada	int	preco proposto
stop_inicial / stop_loss / stop_gain	int	SL e SG propostos
alvo_1 / alvo_2	int	opcionais
motivo	TEXT	o BLOCO do sinal (META softmax, analistas, fundamentalistas, sinais)
analise	enum	pendente aprovado reprovado erro
tentativas	int	falhas de analise; 3 -> erro
created_at / updated_at	timestamp	insert / ultima mudanca de status

ATENCAO - nomes CRUZADOS entre as tabelas

operacaoanalise | claudetraderoperacao
buy/sell (direcao) | posicao | tipo_posicao
texto livre | tipo_posicao | (nao tem)

Na replicacao: analise.posicao -> operacao.tipo_posicao

2.3 claudetraderoperacaoanaliseveredito (o parecer - Fase 2)

HIBRIDO por design: campos ESTRUTURADOS (pra agregar/calibrar) + JSON cru (pro Claude reler as proprias decisoes no futuro - self-review generativo). So texto nao serviria: pra concluir 'eu aprovo demais contra o fundamentalista' e preciso GROUP BY, nao paragrafo.

Coluna	Tipo	Descricao
idveredito	int PK	auto
idoperacaoanalise	int	-> claudetraderoperacaoanalise.idoperacao
veredito	enum	aprovado reprovado
confianca	int	0-100 (dado pelo Haiku)
fundamentalista_direcao	enum	compra venda neutro indisponivel (estruturado p/ agregar)
intraday_direcao	enum	compra venda neutro indisponivel
id_market_analysis	int	qual fundamentalista usou (null se nao rodou)

id_intraday_origem	int	qual intraday usou
motivo	TEXT	justificativa do Claude (legível)
analise_json	LONGTEXT	input completo + resposta crua (auditoria/self-review)
toggle_enforcado	tinyint	1=enforcado, 0=modo sombra (pra auditar depois)
created_at	timestamp	quando analisou

2.4 claude_trader_operacao (a ordem real)

- Ganhou a coluna id_operacao_analise (int, null) = o RASTRO: de qual proposta veio. NULL = veio do cerebro v1 (legado).
- Na replicacao o analisador preenche: contratos=1, modo='real', status='aberta', acao_mt5='abrir', protegido_nivel=0, abertura_em=NOW(), id_market_analysis e id_intraday_origem (os que o veredito usou).

2.5 Como fechar o ciclo (rastreabilidade)

```
analise (id_operacao=5)
  <- veredito.id_operacao_analise = 5
  <- operacao.id_operacao_analise = 5      (op real, ex: id 42)
    <- mt5_ordens.id_operacao = 42      (quem pegou)
      <- trade                          (SEM link! elo solto - heuristica conta+data)
```

- O unico elo solto e o trade: nao tem id_operacao. Fechar 100% exigiria a EA mandar o id_operacao no /metatrader/trade/start.

2.6 Query de EFETIVIDADE (o objetivo do modo sombra)

```
SELECT v.veredito, v.confianca, v.fundamentalista_direcao, v.intraday_direcao,
       o.resultado, o.resultado_pontos
FROM claude_trader_operacao_analise_veredito v
JOIN claude_trader_operacao o ON o.id_operacao_analise = v.id_operacao_analise
WHERE o.status='encerrada';
-- em modo sombra as REPROVADAS tambem executam -> da pra medir o contrafactual:
-- 'das que o Claude reprovou, quantas deram prejuizo?' Se acertou -> ligar enforce.
```

3. Secao Claude (rollback / manutencao)

COMMITTS

Fase 1: 49b707f 'feat: fila de analise (clauder_trader_operacao_analise) + monitoramento Loki'
 Fase 2: 74aff1e 'feat: Fase 2 - analisador da fila (Haiku aprova/reprova + replica)'
 Fase 3: (a commitar) - iavest-trade/rule/ClaudeTraderOrdem.py reescrito
 + iavest-backend/rule/ClaudeTraderOperacaoAnaliseProcessar.py (kill switch na replicacao)
 Branch: stg (iavest-backend) | master (iavest-trade)
 Anterior (v1, para rollback): 9907732

3.1 Arquivos por fase

Fase	Repo	Arquivos
1	backend	model/rule/controller ClaudeTraderOperacaoAnalise.py (novos), model/ClaudeTrader.py, appController.py, app.py, config/env.py, static/swagger.json
2	backend	model/ClaudeTraderOperacaoAnaliseVeredito.py, rule+controller ClaudeTraderOperacaoAnaliseProcessar.py (novos), app.py, appController.py, config/env.py
3	trade	rule/ClaudeTraderOrdem.py (REESCRITO)
3	backend	rule/ClaudeTraderOperacaoAnaliseProcessar.py (kill switch)

3.2 Estado do banco (JA APLICADO em prd + stg)

```
-- Fase 1
CREATE TABLE clauder_trader_operacao_analise LIKE clauder_trader_operacao;
ALTER TABLE clauder_trader_operacao_analise ADD COLUMN analise ENUM(...) DEFAULT 'pendente';
ALTER TABLE clauder_trader_operacao_analise DROP COLUMN <14 colunas de execucao/resultado>;
ALTER TABLE clauder_trader_operacao_analise CHANGE tipo_posicao posicao ENUM('buy','sell');
ALTER TABLE clauder_trader_operacao_analise CHANGE origem tipo_posicao TEXT;
ALTER TABLE clauder_trader_operacao ADD COLUMN id_operacao_analise INT NULL;

-- Fase 2
CREATE TABLE clauder_trader_operacao_analise_veredito (...);
ALTER TABLE clauder_trader_operacao_analise MODIFY analise ENUM(...,'erro');
ALTER TABLE clauder_trader_operacao_analise ADD COLUMN tentativas INT DEFAULT 0;

-- Fase 3: NENHUMA mudanca de banco
```

3.3 Env

Variavel	Valor	Onde
CLAUDE_ANALISE_KEY	4b7d2f9a... (senha da rota de insercao)	.env.stg / .env.prd
CLAUDE_ANALISE_ENFORCE	false (MODO SOMBRA - atual)	.env.stg / .env.prd
SCHEDULER_SECRET	(ja existia) auth do cron /processar	.env.stg / .env.prd
ANTHROPIC_API_KEY	(ja existia) o Haiku do analisador usa	.env.stg / .env.prd

3.4 Como REVERTER

```
# Fase 3 (voltar o /ordem pra reconciliacao v2):
cd /c/GIT/iavest/iavest-trade && git checkout HEAD -- rule/ClaudeTraderOrdem.py
# + subir o arquivo por FTP + touch wsgi

# Fases 1 e 2 (desligar sem reverter codigo):
# - tirar o cron do /processar -> para de analisar/replicar
# - ou estrategia.stop_geral = 1 -> para a replicacao E a entrega
# - as tabelas novas podem ficar (ninguem mais le)

# Reverter os commits:
git revert 74aff1e # Fase 2
git revert 49b707f # Fase 1 (cuidado: leva o Loki junto)
```

INSTRUÇÕES PRA MIM MESMO (Claude)

- O kill switch (stop_geral=1) e a barreira final: para a REPLICACAO (analizador) e a ENTREGA (rota). O braco da entrega ja existia desde o v1.
- Ops criadas pelo analisador NUNCA fecham (ninguem fecha). Inofensivo: a query filtra por hoje + 15min. Mas o banco acumula ops 'aberta' - considerar um encerra-dia no futuro.
- O trade nao tem id_operacao: o ciclo nao fecha 100% na ultima perna.
- Estrategia 5 (Get Data) tem ZERO assinantes = ideal pra TESTE sem execucao real.
- Estrategia 7 (OMAKASE) na pratica so a conta 1001442906 pega (as outras 3 nunca pollaram).
- Sensibilidade observada: o Haiku e MUITO sensivel a riqueza do bloco 'motivo'. Bloco rico -> aprovado 72; bloco enxuto (mesma direcao/contexto) -> reprovado 25. A qualidade do que a IA manda afeta o veredito. Vale calibrar o prompt quando tiver volume.
- Memorias: [[project_cerebro_novo]], [[project_claude_trader]], [[reference_grafana_monitoramento]]

4. Validacao e Analise Honesta

4.1 O que foi validado em PRODUCAO (15/07/2026)

Etapa	Evidencia	OK?
Proposta inserida	id 3 e 4 (estrategia 7), id 2 (estrategia 5)	SIM
Cron pegou em ~40s	09:49:28 insert -> 09:50:10 veredito	SIM
Haiku analisou com contexto real	fund=compra, intra=neutro/compra	SIM
Veredito gravado (estruturado+motivo)	id 2: aprovado/72; id 4: reprovado/25	SIM
analise atualizada	pendente -> aprovado/reprovado	SIM
Replicou pra operacao + rastro	op 33/34/35 com id_operacao_analise	SIM
Rota entregou 'abrir' pra EA	id_ordem 201, op 35, conta 1001442906	SIM
Fix da trava provado	op 31 (8 dias, aberta) NAO travou mais	SIM
Execucao real no MT5	chamada foi manual (curl), EA real nao rodou	NAO

4.2 O modo sombra em acao (caso real observado)

A proposta 4 foi REPROVADA pelo Haiku (confianca 25: 'confianca do sinal baixa, intraday neutro com forca fraca') e MESMO ASSIM foi replicada e entregue - porque ENFORCE=false. Com ENFORCE=true, essa ordem NAO teria ido pra EA. E exatamente o comportamento desenhado: o Claude opina, o dado e registrado, mas ele ainda nao tem poder de bloquear.

4.3 Qualidade das decisoes do Haiku (amostra de 4)

Proposta	Contexto	Veredito	Avaliacao
1 (venda)	fund=compra, intra=neutro	reprovado 15	CORRETO - conflito com fundamentalista
2 (compra)	fund=compra, intra=compra	aprovado 72	CORRETO - consenso
3 (compra)	fund=compra, intra=neutro	aprovado 72	razoavel - bloco rico
4 (compra)	fund=compra, intra=neutro	reprovado 25	inconsistente com a 3!

As propostas 3 e 4 tinham a MESMA direcao e contexto de mercado quase identico - e vereditos OPOSTOS. A diferenca: o bloco 'motivo' da 3 era rico (analistas, fundamentalistas detalhados) e o da 4 era enxuto. Isso e um ACHADO importante: o Haiku pesa muito a quantidade de evidencia apresentada, nao so o merito da entrada.

CONCLUSAO HONESTA

SOLIDO:

- O pipeline funciona ponta a ponta em producao (validado, nao teorico).
- A arquitetura ficou limpa: cada camada com UMA responsabilidade.
- A Fase 3 removeu ~250 linhas e uma classe inteira de bug (a trava).
- O modo sombra e a decisao mais inteligente do desenho: valida sem arriscar.
- O Haiku demonstrou juizo nos casos claros (reprovou venda contra consenso).

OTIMISTA / NAO PROVADO:

- A EA real nunca executou uma ordem desse fluxo (so chamada manual). A ultima perna e 'muito provavelmente ok' (formato identico ao v1), mas NAO foi provada.
- 4 vereditos e amostra ZERO. Nao da pra afirmar nada sobre a qualidade do Claude.
- A inconsistencia 3 vs 4 sugere que o prompt precisa de calibracao.

RISCOS ASSUMIDOS:

- Sem teto de posicoes: 4 sinais = 4 posicoes = 4x exposicao. Confia-se na EA.
- Ops nunca fecham no banco (acumulam 'aberta').
- O trade nao tem id_operacao: nao da pra ligar 100% ordem -> resultado financeiro.
- Estrategia 6 descontinuada: se alguem ainda pollar, perde a gestao (sem mover_stop).

NAO RESOLVIDO:

- Medir efetividade de verdade exige VOLUME. Rodar dias em sombra antes do enforce.
- O painel 'abrir sem confirmacao' so olha CURDATE() - trava antiga fica invisivel.
- Alerta no Telegram (o objetivo do monitoramento) ainda nao existe.

4.4 Proximos passos sugeridos

- 1. Commitar a Fase 3 e subir os 2 arquivos (trade + backend).
- 2. Ligar a IA de entrada postando de verdade -> rodar DIAS em modo sombra.
- 3. Medir a efetividade (query 2.6) -> so entao considerar ENFORCE=true.
- 4. Corrigir o painel 'abrir sem confirmacao' (CURDATE -> 7 DAY).
- 5. Montar o alerta no Telegram (cron parado, feed parado, erro 5xx).
- 6. Avaliar: encerra-dia das ops? id_operacao no trade? teto de posicoes?